Sistema de facturación y cobros para TurbineH

Menos administración. Más tiempo para el producto.

Aplicación interna, independiente de Brain OS.



EQUIPO
5 integrantes

OBJETIVO
Análisis y diseño

MÉTODO
GitHub · Trello · UML

Cinco integrantes. Un objetivo.

Roles acordados en el equipo y participación de todos en el desarrollo.

FT

SCRUM MASTER

Francisco de la Torre

Facilita la coordinación y el marco Scrum.

EV

PRODUCT OWNER

Esperanza Verjano Pérez

Guía la visión del producto y los requisitos.

JA

DEVELOPER

Juan Carlos Aguilera

AN

DEVELOPER

Álvaro Nieto

MS

DEVELOPER

Marcondes Sánchez

Scrum Master y Product Owner también forman parte de los cinco Developers.

¿Qué necesita resolver TurbineH?

Una empresa en crecimiento no debería perder tiempo persiguiendo tareas administrativas.

OBJETIVO PRINCIPAL

< 1 min

Facturar y cobrar en pocos clics

Liberar al equipo de gestiones manuales para centrarse en el producto.

Tiempo

Operaciones ágiles, sin depender de tareas manuales.

Suscripciones

Cuotas mensuales, prorrateos y revisiones de tarifa.

Cobros

Seguimiento de pagos y reclamación de impagos.

Independiente de Brain OS · Sistema web de uso estrictamente interno.

De necesidades a reglas concretas

Cuatro perspectivas para definir qué problema resolvemos y cómo debe hacerlo el sistema.

01

Negocio

Reducir trabajo e impagos

02

Usuario

Qué puede hacer cada perfil

03

Funcionales

Qué debe hacer el sistema

04

No funcionales

Cómo debe comportarse

SELECCIÓN PARA LA EXPOSICIÓN Mostramos los requisitos esenciales, no una lista exhaustiva.

Cómo hemos organizado los requisitos

103 requisitos, ordenados por bloques.

6	16	63	18
Negocio	Usuario	Funcionales	No funcionales

FUNCIONALES · 11 BLOQUES

A Acceso 4	B Clientes 9	C Suscripción 3
D Tarifas 4	E Facturación 14	F Envíos 3
G Recobro 4	H Cobros 4	I Trabajo diario 6
J Informes 3	K Configuración 9	

NO FUNCIONALES · 7 BLOQUES

A Usabilidad 3	B Portabilidad 1
C Arquitectura 2	D Datos 3
E Fiabilidad 2	F Rendimiento 3
G Seguridad 4	

Todo es trazable: negocio → usuario → funcionales y no funcionales.

Cuatro capacidades clave

El recorrido completo: desde la ficha de un cliente hasta la gestión de sus pagos.

01 · Clientes

Altas, contactos y cartera asignada

02 · Suscripciones

Cuotas mensuales y prorrateos

03 · Facturación

Emisión recurrente y factura PDF

04 · Cobros

Conciliación, avisos e informes

El sistema debe ser útil… y fiable

Los requisitos de calidad condicionan la experiencia de uso y las decisiones de diseño.



≤ 1 MIN

Acciones críticas ágiles



WEB

Móvil, tablet y ordenador



SIN DUPLICADOS

Procesos automáticos reintentables



PROTEGIDO

Privacidad y acceso restringido

Rendimiento · Usabilidad · Integridad · Seguridad

Seis actores

Tres perfiles que se heredan y tres sistemas que automatizan.

Superadministrador

Configura y audita

HEREDA DE ADMIN.

Administrador

Gestiona equipos y aprobaciones

HEREDA DE USUARIO

Usuario

Solo su cartera de clientes

PERFIL BASE

Planificador

El reloj: procesos automáticos

Sistema de cobros

Stripe: confirma pagos

Mensajería

Email y WhatsApp

El cliente final recibe la factura, pero no accede al sistema.

36 casos de uso, cinco diagramas

Un diagrama por área de negocio, legible de un vistazo.

01
Acceso y trabajo diario

6 casos

- Usuario
- Admin.
- Mensajería

02
Configuración y auditoría

6 casos

- Superadmin.
- Admin.
- Planificador
- Cobros
- Mensajería

03
Clientes y suscripciones

11 casos

- Usuario
- Admin.
- Planificador

04
Facturación y aprobaciones

8 casos

- Usuario
- Admin.
- Planificador
- Mensajería

05
Cobros, impagos e informes

5 casos

- Usuario
- Planificador
- Cobros
- Mensajería

Un actor iniciador por caso · a continuación, los diagramas 3 y 5.

Un cliente nuevo → su primera factura

Un ejemplo permite explicar las acciones reales sin leer todos los casos de uso.

01



Alta

Datos fiscales y contacto

02



Suscripción

Plan y fecha de inicio

03



Factura

Cálculo y generación PDF

04



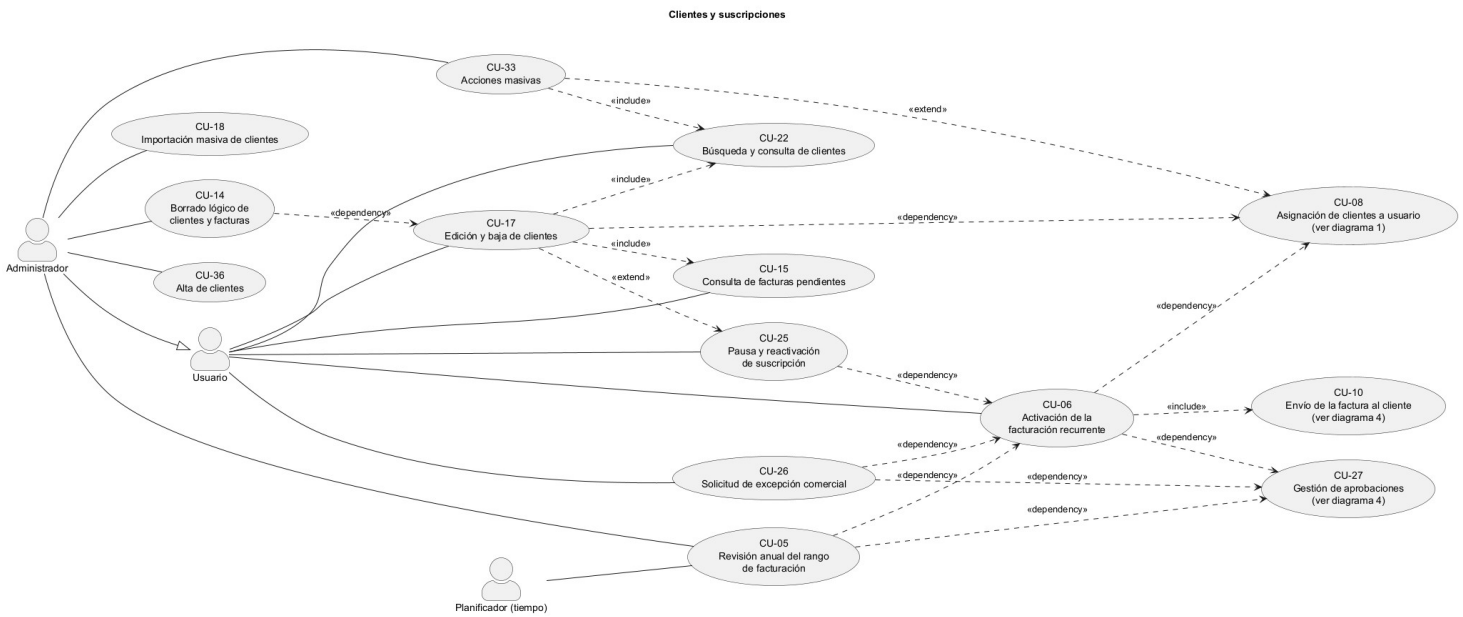
Envío

Email o WhatsApp consentido

Si un cliente comienza a mitad de mes, se contempla el prorrateo.

Diagrama real: clientes y suscripciones

Modelo de casos de uso del repositorio · Bloque 3



EN QUÉ FIJARSE

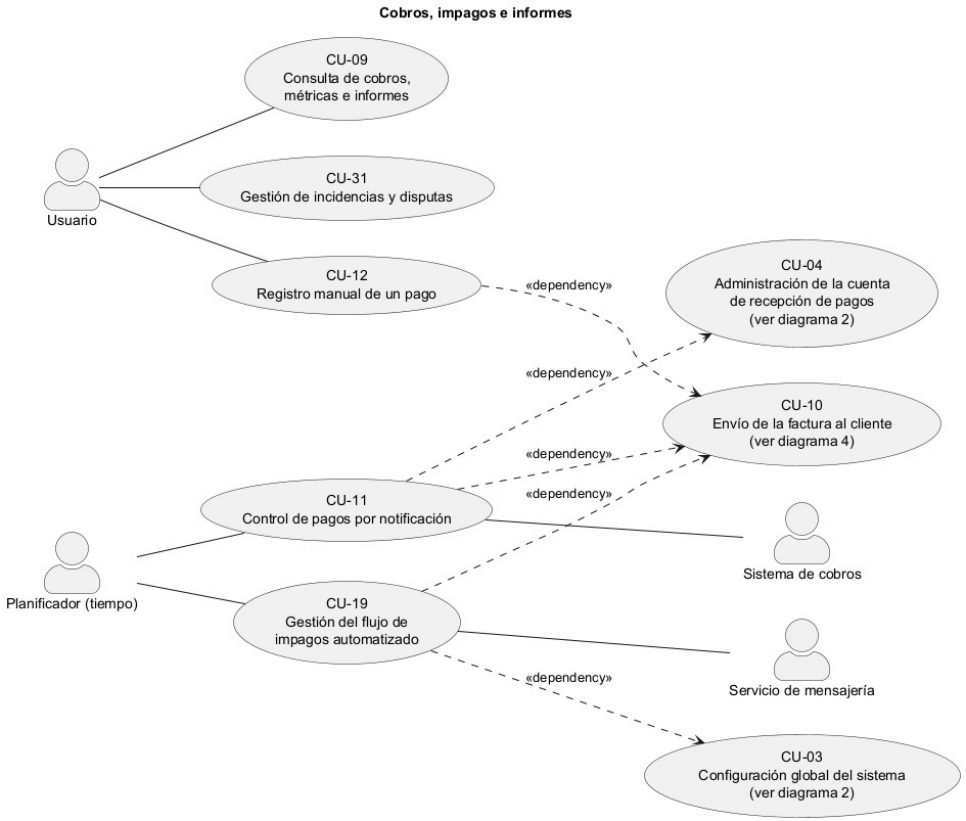
01 — Alta y edición
Creación y mantenimiento del cliente.

02 — Suscripción
Activación, pausa y reactivación.

03 — Control
Baja lógica y revisión anual.

Diagrama real: cobros, impagos e informes

Modelo de casos de uso del repositorio · Bloque 5



QUÉ DEMUESTRA

01 Seguimiento
Estado de pagos e incidencias.

02 Automatización
Avisos de impago programados.

03 Información
Métricas e informes exportables.

Así hemos organizado el trabajo

Sprints semanales, tareas visibles y documentos versionados.

01 — Planificar
Sprint semanal

02 — Repartir
Trello y responsables

03 — Construir
GitHub · Markdown · UML

04 — Revisar
Review y retrospectiva

FLUJO DE TRABAJO EN TRELLO

ASIGNADO	EN PROCESO	HECHO	REVISADO
Tareas nuevas	En elaboración	Pendiente revisión	Validado

GitHub + Markdown/PDF + PlantUML

CAMBIO REAL · 14/10: revisión de requisitos y nueva distribución de tareas.

Una base sólida para el desarrollo.



Esta entrega define el sistema antes de implementarlo.

Necesidades → **Requisitos** → **Casos de uso** → **Diseño**

Gracias